Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

Un fármaco se elimina con cinética de primer orden: su concentración baja de 8,0 a 2,0 mg/L en 6,0 h. ¿Cuál es su vida media?

A) 6,0 h

B) 1,5 h

C) 3,0 h

D) 2,0 h

E) 4,0 h

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fracción**
   $2,0/8,0 = ¼ = (½)^2$.

2. **$t_{½}$**
   6,0 h / 2 = 3,0 h.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En 6 h pasaron dos vidas medias.

B) Divide por 4.

D) Divide por 3.

E) Supone 1,5 vidas medias.

Idea clave. Concentración ¼ → dos vidas medias.